

# MediTrace

Un outil de suivi médical longitudinal  
pour l'autonomisation du patient et la pharmacovigilance  
**Version 2.0 — Mai 2026**

## Pierre-Henri Giraud

Ingénieur informaticien · 83 ans · Castellón de la Plana, España

[ph.giraud@proton.me](mailto:ph.giraud@proton.me)

Développé en collaboration avec Claude (Anthropic)

<https://caracole.github.io/seguimiento-medico/>

2026 · Licence GNU GPL v3 · DOI: 10.5281/zenodo.19973451

## Résumé

Cet article présente MediTrace v2, un outil open source de suivi médical longitudinal conçu pour centraliser, visualiser et analyser l'historique médical d'un patient à partir de documents PDF hétérogènes. Appliqué à un cas réel couvrant la période 2016–2026 (32 documents, 10 dates d'analyse, 7 sources distinctes), l'outil a permis d'identifier : (1) une occlusion complète de l'artère carotide interne gauche, signalée dès le PET/CT de décembre 2021 mais non diagnostiquée avant l'IRM de mars 2026 ; (2) une triple interaction médicamenteuse sur le QTc (Haloperidol + Donépézil + Mélitracène), non détectée dans le contexte clinique habituel ; (3) un déficit chronique en vitamine D non traité pendant 3 ans ; (4) une réduction de l'absorption de la vitamine B12 par le Pantoprazol à long terme. La nouvelle version intègre un module d'observance thérapeutique (13 médicaments), un module de corrélations graphiques superposant paramètres biologiques et périodes de prise médicamenteuse, et un module d'analyse vasculaire complète.

Mots-clés : dossier médical longitudinal, pharmacovigilance, interaction médicamenteuse, QTc, occlusion carotidienne, visualisation de données de santé, observance thérapeutique, application web progressive, open source, CIMA/AEMPS.

## 1. Introduction

La continuité des soins constitue l'un des défis majeurs des systèmes de santé modernes. Lorsqu'un patient est suivi simultanément par plusieurs spécialistes dans des établissements distincts, ses données médicales restent fragmentées et inaccessibles lors des consultations. Chaque praticien repart de zéro, les précédents bilans ne sont pas systématiquement connus, et les interactions médicamenteuses entre prescriptions issues de services différents ne sont pas détectées.

Ce problème prend une dimension critique pour les patients âgés polymédicamentés. Deux erreurs médicales majeures documentées dans ce travail illustrent les conséquences de cette

fragmentation : un ictus vertébrobasilaire diagnostiqué 27 heures après le premier appel aux urgences (avec diagnostic initial erroné d'énolisme) ; et une occlusion progressive de la carotide interne gauche visible sur le PET/CT de décembre 2021 mais non diagnostiquée avant l'IRM de mars 2026.

## 1.1 Contexte et motivation

MediTrace est né d'une initiative personnelle face à un dossier médical réel dispersé sur 7 établissements espagnols : Hospital General de Castellón (Hematología, Neurología, Urgencias), Vithas Castellón, Centro de Salud Atzeneta del Maestrat, Clínica Universidad de Navarra, et Ascires Castelló. 32 documents couvrant la période octobre 2017 – mars 2026 ont été analysés et intégrés.

## 1.2 Nouvelles contributions (v2 — 2026)

Par rapport à la version initiale, la version 2 apporte :

- Un module d'analyse vasculaire documentant la chronologie de l'occlusion carotidienne gauche
- Un module d'observance thérapeutique pour 13 médicaments avec sources documentées
- Un module de corrélations graphiques superposant paramètres biologiques et périodes de prise médicamenteuse
- La pharmacovigilance enrichie : triple QTc, antagonisme Tiotropio/Donépezil, déficit B12 lié au Pantoprazol, hypomagnésémie
- L'intégration du rôle de la substitution générique (Xarelto → Rivaroxaban) et son impact sur l'observance
- Un export PDF du rapport médical et un système de sauvegarde/restauration (.mt)

## 2. Description du système MediTrace v2

### 2.1 Architecture

MediTrace est implémenté comme une application web progressive (PWA) en HTML5/JavaScript pur, sans serveur. Chart.js 4.4 fournit les visualisations. L'application comprend 8 modules : Résumé (KPIs), Courbes (25+ paramètres), Tableau (triable), Chronologie (viewer PDF intégré), Analyse Vasculaire, Corrélations, Observance, Pharmacovigilance.

Les données sont stockées dans le localStorage du navigateur. Un système d'export/import (.mt) permet la sauvegarde et restauration sans passer par la console. L'export PDF génère un rapport médical complet directement dans le navigateur.

### 2.2 Sources documentaires

| Source          | Documents | Période           |
|-----------------|-----------|-------------------|
| HGC Hematología | 11        | 02/2022 → 02/2025 |
| HGC Neurología  | 6         | 11/2021 → 10/2024 |

|                             |    |                   |
|-----------------------------|----|-------------------|
| HGC Urgencias               | 4  | 10/2022 → 01/2024 |
| Vithas Castellón (privé)    | 7  | 01/2022 → 03/2025 |
| Centro Salud Atzeneta       | 1  | 04/2024           |
| Clínica Universidad Navarra | 2  | 10/2017 · 12/2021 |
| Ascires Castelló            | 1  | 03/2026           |
| TOTAL                       | 32 | 10/2017 → 03/2026 |

## 3. Analyse vasculaire — Découverte majeure

### 3.1 Chronologie reconstruite

L'analyse croisée des imageries disponibles a permis de reconstruire une chronologie vasculaire cohérente :

| Date    | Exploration            | Constatation                                                           |
|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 11/2016 | TEP bilatéral          | HTPulmonaire PAPs 55-60mmHg · Dysfonction VD                           |
| 06/2017 | Angio-TAC              | Signes TEP chronique                                                   |
| 09/2021 | Ictus VB               | Diagnostic tardif 27h · Diagnostic initial erroné (enóliste)           |
| 12/2021 | PET/CT FDG CUN         | Hypométabolisme frontal GAUCHE dominant → signal précoce occlusion ACI |
| 01/2022 | 2è TEP aigu            | Troponine 76.68 ⚠ · NT-ProBNP 11.924 ⚠ · PCR 66.44 ⚠                   |
| 03/2024 | TAC crânien            | Leucoaraose · Atrophie corticosubcorticale                             |
| 03/2026 | IRM Vasculaire Ascires | OCCLUSION COMPLÈTE ACI gauche · Fazekas II-III                         |

### 3.2 Signal rétrospectif manqué

⚠ **SIGNAL MANQUÉ** — Le PET/CT de décembre 2021 (CUN Navarra) montrait déjà un hypométabolisme frontal gauche dominant — zone irriguée par l'artère carotide interne gauche. Ce signal précoce n'a pas donné lieu à une investigation vasculaire (echo-doppler carotidien) qui aurait pu détecter l'occlusion en progression. La carotide interne gauche est trouvée complètement obstruée 4 ans plus tard (IRM mars 2026).

### 3.3 Implications diagnostiques

Le profil du PET/CT (hypométabolisme frontal gauche) est davantage compatible avec une démence vasculaire ou frontotemporale qu'avec un Alzheimer classique (dont le profil typique est temporo-pariétal). Cette distinction est cliniquement importante car le traitement diffère. Le

diagnostic de « sospecha Enfermedad Alzheimer » inscrit dans les notes médicales mériterait d'être réévalué à la lumière de l'IRM 2026.

## 4. Observance thérapeutique

### 4.1 Méthodologie

L'observance a été évaluée pour 13 médicaments sur la base de trois sources : les notes médicales (déclarations patient/famille), le stock domiciliaire vérifié en mai 2026, et les résultats biologiques (ex: taux de cholestérol malgré l'atorvastatine). Chaque période est classée : confirmée (vert), incertaine (orange), ou abandon documenté (rouge).

### 4.2 Abandons confirmés

| Médicament          | Période   | Raison                                    | Source                       |
|---------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------|
| Héparine (HBPM)     | 02/2022   | Hématomes et inconf. — décision patiente  | Note HGC 25/02/2022          |
| Xarelto/Rivaroxaban | 2017-2022 | Non remboursé en prévention — coût        | Note HGC · Système sanitaire |
| Donépézil (Lixben)  | 2022-2026 | Boite trouvée sans ouvrir                 | Stock domiciliaire 05/2026   |
| Dabigatran          | 02/2025 → | « No desean tomar anticoagulante » (mari) | Note HGC 02/2025             |
| Mémantina           | 10/2022 → | « Empeoró conducta » — probable arrêt     | Note Neurología HGC 10/2022  |
| Haloperidol         | 2025/2026 | Arrêt définitif — décision neurol. privé  | Neurolólogo privado          |

### 4.3 Note sur la substitution générique

Xarelto (Bayer) et Rivaroxaban générique sont la même molécule. Le système sanitaire espagnol ne rembourse Xarelto qu'en pathologie établie, pas en prévention. Ce coût a été la raison principale de l'abandon de l'anticoagulation. Les comprimés du générique étant de plus grande taille, cela peut également affecter l'observance chez les patients âgés. Ce cas illustre l'impact direct des politiques de remboursement sur l'observance et l'évolution clinique.

## 5. Pharmacovigilance — Interactions enrichies

### 5.1 Méthodologie

L'analyse a été conduite en consultant systématiquement les fiches techniques officielles CIMA/AEMPS pour 13 médicaments. La version 2 identifie 9 interactions, dont 4 nouvelles par rapport à la version 1.

## 5.2 Triple QTc — Haloperidol + Donépézil + Mélitracène

⚠ **CRITIQUE** — Les trois médicaments prolongent le QTc de façon indépendante et cumulative. La FT Haloperidol (CIMA) liste explicitement « otros antipsicóticos (derivados de fenotiazina) » et « antidepresivos tricíclicos » comme contre-indiqués. La FT Donépézil (CIMA) signale des cas notifiés de « prolongación del QTc y torsade de pointes ». Ce risque est d'autant plus élevé que la patiente présente une insuffisance tricuspide modérée et une bradycardie (FC 52 en 2017). L'haloperidol a depuis été arrêté définitivement par le neurologue privé. Un ECG de contrôle a été prescrit par le neurologue HGC en mars 2026 — il n'était pas encore réalisé en mai 2026.

## 5.3 Nouvelles interactions identifiées en v2

| Interaction                  | Mécanisme                                                   | Niveau    | Source CIMA              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| Tiotropio + Donépézil        | Antagonisme anticholinergique → réduit efficacité cognitive | Important | FT Donepezilo Stada      |
| Pantoprazol long terme → B12 | Achlorydie → réduction absorption B12 (B12=152 pg/mL 2022)  | Important | FT Pantoprazol Durban    |
| Pantoprazol long terme → Mg  | Hypomagnosémie → risque arythmie ventriculaire              | Important | FT Pantoprazol Anagastra |
| Dabigatran + AAS (Adiro)     | Double risque saignement majeur (×2)                        | Critique  | FT Pradaxa 150mg         |
| Dabigatran + FG décroissant  | Accumulation toxique si FG <50 ml/min                       | Vigilance | AEMPS MUH 21/2011        |

## 6. Situation clinique — Mai 2026

La situation clinique actuelle présente plusieurs points d'attention :

- Dabigatran abandonné depuis 02/2025 — la patiente est sans anticoagulation active malgré un antécédent de TEP récidivant et une carotide interne gauche complètement obstruée
- Donépézil re-prescrit par le neurologue privé (mars 2026) mais pas encore commencé — attente ECG de contrôle
- ECG prescrit par le neurologue HGC (mars 2026, en connaissance du rapport du neurologue privé) — non réalisé en mai 2026
- Hidroferol 0.266mg/mensuel en cours — premier traitement substitutif de la vitamine D après 3 ans de déficit non traité
- Haloperidol arrêté définitivement — décision correcte au regard du risque QTc
- Mélitracène/Flupentixène probablement arrêté — non retrouvé dans le stock domiciliaire

## 7. Implementación y disponibilidad

MediTrace v2 est accessible à l'adresse :

<https://caracole.github.io/seguimiento-medico/>

L'application fonctionne 100% localement, sans serveur. Les données médicales restent sur l'appareil de l'utilisateur. Un système d'export/import (.json) permet la sauvegarde et restauration sans ligne de commande, y compris sur mobile. L'export PDF génère un rapport médical structuré incluant la pharmacovigilance et l'observance, avec le DOI Zenodo.

## 7.1 Architecture technique

L'application est implémentée comme une Progressive Web App (PWA) en HTML5/JavaScript pur. Les données sont stockées dans le localStorage du navigateur via deux clés : mt\_mesures (mesures biologiques) et mt\_events (événements cliniques). L'architecture suit un flux : Sources d'entrée → localStorage → 9 modules de visualisation/analyse → exports (PDF, .json, Zenodo).

## 7.2 Modes d'import des données

MediTrace propose quatre modes d'import des données, du plus simple au plus automatisé :

- Mode 1 — Restauration .json : l'utilisateur charge un fichier de sauvegarde précédemment exporté. Un clic suffit, sur ordinateur comme sur mobile.
- Mode 2 — Saisie manuelle : un formulaire intégré permet d'ajouter n'importe quel paramètre biologique avec sa date et sa source.
- Mode 3 — Console navigateur : un fichier JavaScript (charger\_donnees.js) généré par Claude peut être collé dans la console F12 du navigateur pour charger un jeu de données complet en une seule opération.
- Mode 4 — Extraction automatique via API Claude (disponible) : l'utilisateur saisit sa clé API Anthropic dans le panneau « + Datos », puis glisse directement ses PDFs médicaux. Claude API analyse le document, extrait les valeurs biologiques, les dates et la source, et les intègre automatiquement dans l'application. Le coût est de l'ordre de 0,01–0,05 € par PDF.

**NOTE TECHNIQUE** — Le Mode 4 (extraction API) est déjà implémenté dans l'application. Il représente la voie privilégiée pour un usage généralisé : n'importe quel utilisateur peut ouvrir MediTrace sur GitHub, entrer une clé API Anthropic, glisser ses PDFs médicaux, et obtenir une extraction automatique des données sans aucune compétence technique. La clé API est sauvegardée localement et n'est transmise qu'à api.anthropic.com lors de l'extraction.

## 7.3 Portabilité multi-patients

L'application étant générique et sans données en dur, un même déploiement GitHub peut être utilisé par plusieurs patients : chaque personne conserve son propre fichier .json de sauvegarde et charge ses données via le bouton « Restaurar ». Le bouton « Reiniciar » efface le localStorage et remet l'application à zéro pour un nouvel utilisateur.

## 8. Perspectivas y trabajos futuros

- Extraction OCR automatique (Tesseract.js) pour les documents papier antérieurs à 2021
- Intégration API CIMA pour mise à jour automatique des fiches techniques pharmacovigilance
- Modules Antecedentes et Observancia dynamiques (chargés depuis le .json) pour une vraie généricité multi-patients

- Module d'alerte automatique sur seuils critiques : QTc estimé, FG <50, vitamine D <20, etc.
- Évaluation clinique formelle par des professionnels de santé et validation des corrélations observationnelles
- Analyse statistique formelle de la corrélation observance thérapeutique / paramètres biologiques
- Interface multilingue complète (ES/FR/EN) étendue aux modules d'analyse

## 9. Conclusión

MediTrace v2 illustre comment un outil informatique simple, conçu par un non-médecin, peut révéler des informations cliniquement significatives invisibles dans la pratique médicale fragmentaire habituelle. L'occlusion carotidienne gauche visible rétrospectivement sur le PET/CT de 2021, la triple interaction QTc non signalée, le déficit en vitamine D non traité pendant 3 ans, et l'impact des politiques de remboursement sur l'observance sont autant d'exemples concrets de la valeur ajoutée d'une vision longitudinale intégrée.

L'implémentation open source sous licence GNU GPL v3, fonctionnant 100% localement sans serveur, garantit la confidentialité des données et l'accessibilité à tous. L'auteur invite la communauté médicale et informatique à évaluer, critiquer et contribuer.

## Références

- [1] AEMPS. Nota MUH(FV) 21/2011 — Dabigatrán et risque hémorragique. 2011.
- [2] CIMA AEMPS. FT Pradaxa 150mg. [cima.aemps.es](http://cima.aemps.es), 2024.
- [3] CIMA AEMPS. FT Haloperidol Esteve 5mg/ml. [cima.aemps.es](http://cima.aemps.es), 2024.
- [4] CIMA AEMPS. FT Donépézil Stada/Pensa. [cima.aemps.es](http://cima.aemps.es), 2024.
- [5] CIMA AEMPS. FT Pantoprazol Durban/Anagastra. [cima.aemps.es](http://cima.aemps.es), 2024.
- [6] CIMA AEMPS. FT Deanxit (Mélitracène/Flupentixène). [cima.aemps.es](http://cima.aemps.es), 2024.
- [7] CIMA AEMPS. FT Spiriva (Tiotropio). [cima.aemps.es](http://cima.aemps.es), 2024.
- [8] Annweiler C. et al. Higher vitamin D dietary intake is associated with lower risk of Alzheimer's disease. *J Gerontol*, 2012.
- [9] Ascires Castelló. IRM Vasculaire endocrânienne + TSA. Rapport Dr. Ricardo Broseta Torres, 10/03/2026.
- [10] CUN Navarra. PET/CT cérébral FDG. Décembre 2021.
- [11] Chart.js contributors. Chart.js 4.4.0. [chartjs.org](https://chartjs.org), 2024.
- [12] Giraud, P.-H. MediTrace v2 — Code source. [github.com/caracole/seguimiento-medico](https://github.com/caracole/seguimiento-medico), 2026.
- [13] Anthropic. Claude AI Assistant. [claude.ai](https://claude.ai), 2026.

---

Ce document a été rédigé en collaboration avec Claude (Anthropic). MediTrace est une création originale de Pierre-Henri Giraud. © 2026 Pierre-Henri Giraud — GNU GPL v3 — DOI: 10.5281/zenodo.19973451